



Máximo común divisor y mínimo común múltiplo

Virtual > Facultad de Ingeniería > Pregrado > Ingeniería de Sistemas > 2025-1
> Matemáticas Discretas II G2 (2025-1) > Aritmética entera > Máximo común divisor y mínimo común múltiplo

Inicio Generalidades Unidad 1 Unidad 2 Unidad 3 Unidad 4 Unidad 5 Unidad 6
Unidad 7



Introducción

La relación de los números varias veces ayudan a encontrar propiedades de los números enteros y otras clases de conjuntos numéricos como lo son los números racionales. Además, este concepto puede ser aplicado a la criptografía, las ternas pitagóricas, las fracciones continuadas, entre otros.

Definición

Sean a y b números enteros, no ambos cero, se define como el entero positivo d tal que:

- $d \mid a$ y $d \mid b$.
- Si existe un entero $e \in \mathbb{Z}$ tal que $a \mid a$ y $e \mid b$, entonces $e \leq d$ ó $e \mid d$.

Se denota $\text{mcd}(a, b) = d$ y se dice que d es el máximo común divisor entre a y b . En palabras, el máximo común divisor significa, que entre todos los divisores de a y b , se toman los que dividen a ambos y entre ellos el mayor.

Ejemplo

Halle el máximo común divisor, entre los siguientes valores dados:

- El $\text{mcd}(18, 4) = 2$
- El $\text{mcd}(21, 4) = 1$
- El $\text{mcd}(8, 40) = 8$

Para el primer ejemplo, los divisores de ambos números son:

Divisores de 4	1	2	4			
Divisores de 18	1	2	3	6	9	18

En la siguiente figura se muestran los divisores comunes:

Divisores de 4	1	2	4			
Divisores de 18	1	2	3	6	9	18

Y como se nota el máximo de los comunes es 2

Divisores de 4	1	2	4				
Divisores de 18	1	2	3	6	9	18	

En el segundo ejemplo, los dos números tienen divisores:

Divisores de 4	1	2	4		
Divisores de 21	1	2	3	7	21

Note que en este caso el único divisor en común es el 1

Divisores de 4	1	2	4		
Divisores de 21	1	2	3	7	21

Por lo tanto, el máximo común divisor entre 4 y 21 es igual 1.

Para el tercer ejemplo, los divisores comunes son:

Divisores de 8	1	2	4	8					
Divisores de 40	1	2	4	5	8	10	20	40	

Los divisores comunes son:

Divisores de 8	1	2	4	8					
Divisores de 40	1	2	4	5	8	10	20	40	

Al tomar el máximo de los comunes es 8

Divisores de 8	1	2	4	8				
Divisores de 40	1	2	4	5	8	10	20	40

En el ejemplo dos se vio que el máximo común divisor es igual a 1, cuando esto pasa se define como:

Definición

un algoritmo bueno y que permite encontrar de una manera sencilla el máximo común divisor es el que se conoce como el algoritmo de Euclides, que se basa en el algoritmo de la división.

Siguiente

< Actividad previa
Divisibilidad

Ir a...

Siguiente actividad >
Ecuaciones Diofánticas Lineales

